備份及驗證資料庫
SnapManager Oracle

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapmanager-oracle/unix-installation-7mode/concept_snapmanager_backup_overview.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

備份及驗證資料庫 1
支援概述SnapManager 1
定義備份策略 1
為資料庫建立設定檔 3
備份資料庫 5
正在驗證資料庫備份 6
排程週期性備份 7

備份及驗證資料庫

安裝SnapManager 完這個功能之後、您可以建立資料庫的基本備份、並確認備份不會包含任何毀損的檔案。

相關資訊

支援概述SnapManager

定義備份策略

為資料庫建立設定檔

備份資料庫

正在驗證資料庫備份

排程週期性備份

支援概述**SnapManager**

使用NetApp Snapshot技術來建立資料庫備份。SnapManager您可以使用DBVERIFY公用程式、也可以使用SnapManager 效益驗證備份的完整性。

透過建立包含資料檔案、控制檔和歸檔記錄檔的磁碟區Snapshot複本、來備份資料庫。SnapManager這些Snapshot複本一起構成一套備份集、SnapManager 可供還原資料庫。

定義備份策略

在建立備份之前定義備份策略、可確保您擁有備份、以順利還原資料庫。提供彈性的精細備份排程、以符合您的服務層級協議（SLA）SnapManager 。

> 如需SnapManager 最佳實務做法、請參閱_TR 3761_。

您需要哪種**SnapManager** 模式的支援才能進行支援？

支援兩種備份模式：SnapManager

備份模式	說明
線上備份	當資料庫處於線上狀態時、建立資料庫的備份。此備份模式也稱為熱備份。
離線備份	當資料庫處於掛載或關機狀態時、建立資料庫的備份。此備份模式也稱為冷備份。

您需要哪種**SnapManager** 類型的支援呢？

支援三種備份類型：SnapManager

備份類型	說明
完整備份	建立整個資料庫的備份、其中包含所有資料檔案、控制檔和歸檔記錄檔。
部分備份	建立所選資料檔案、控制檔、表格空間和歸檔記錄檔的備份
僅歸檔記錄備份	僅建立歸檔記錄檔的備份。您必須在建立設定檔時、選取*備份歸檔資料個別*。

您需要哪種類型的資料庫設定檔？

根據資料庫設定檔是否將歸檔記錄備份與資料檔案備份分開、而建立備份。SnapManager

設定檔類型	說明
單一資料庫設定檔、可合併備份資料檔案和歸檔記錄	可讓您建立： • 完整備份包含所有資料檔案、歸檔記錄檔及控制檔 • 部分備份包含選取的資料檔案、表格空間、歸檔記錄檔及控制檔
用於歸檔記錄備份和資料檔案備份的個別資料庫設定檔	可讓您建立： • 將備份與不同的標籤結合使用、以進行資料檔案備份和歸檔記錄備份 • 純資料檔案-所有資料檔案及控制檔的備份 • 部分純資料檔案備份：選取的資料檔案或表格空間以及控制檔 • 僅歸檔記錄備份

Snapshot複本應使用哪些命名慣例？

備份所建立的Snapshot複本可以遵循自訂命名慣例。您SnapManager 可以使用自訂文字或內建變數、例如設定檔名稱、資料庫名稱、以及由支援中心提供的資料庫SID、來建立命名慣例。您可以在建立原則時建立命名慣例。

> 您必須在命名格式中包含SMID變數。SMID變數會建立唯一的Snapshot識別碼。

Snapshot複本命名慣例可在建立設定檔期間或之後變更。更新的模式僅適用於尚未建立的Snapshot複本；現有的Snapshot複本則保留先前的模式。

您想要在主要儲存系統和次要儲存系統上保留備份複本多久？

備份保留原則會指定要保留的成功備份數目。您可以在建立原則時指定保留原則。

您可以選取「每小時」、「每日」、「每週」、「每月」或「無限」作為保留類別。對於每個保留類別、您可以一起或個別指定保留計數和保留持續時間。

- 保留計數決定應保留的特定保留類別的最小備份數。

  例如、如果備份排程為每日_、而保留計數為_10_、則會保留10個每日備份。

  > 利用此功能、最多可保留255份Snapshot複本Data ONTAP 。達到上限後、建立新的Snapshot複本預設會失敗。不過、您可以在Data ONTAP 不一致的情況下設定旋轉原則、以刪除舊的Snapshot複本。

- 保留期間決定保留備份的最短天數。

  例如、如果備份排程為每日_且保留期間為_10_、則會保留10天的每日備份。

如果您設定SnapMirror複寫、保留原則就會鏡射到目的地磁碟區。

> 若要長期保留備份複本、您應該使用SnapVault 支援功能。

是否要使用來源磁碟區或目的地磁碟區來驗證備份複本？

如果使用SnapMirror或SnapVault SnapMirror、您可以使用SnapMirror或SnapVault 目的地Volume上的Snapshot複本來驗證備份複本、而非使用主儲存系統上的Snapshot複本。使用目的地磁碟區進行驗證、可降低主儲存系統的負載。

相關資訊

"NetApp技術報告3761：SnapManager 《Oracle的支援：最佳實務做法》"

為資料庫建立設定檔

您必須為資料庫建立設定檔、才能在該資料庫上執行任何作業。設定檔包含資料庫的相關資訊、只能參考一個資料庫；不過、資料庫可以由多個設定檔參考。使用一個設定檔建立的備份無法從不同的設定檔存取、即使兩個設定檔都與相同的資料庫相關聯。

您必須確保/etc/oratab檔案中包含目標資料庫詳細資料。

這些步驟說明如何使用SnapManager UI為資料庫建立設定檔。您也可以視需要使用CLI。

如需如何使用CLI建立設定檔的相關資訊、請參閱SnapManager 《適用於UNIX的_關於Oracle管理指南》。

1. 在儲存庫樹狀結構中、以滑鼠右鍵按一下儲存庫或主機、然後選取*「Create Profile*（建立設定檔*）」。
2. 在「設定檔組態資訊」頁面上、輸入設定檔的自訂名稱和密碼。
3. 在Database Configuration Information（資料庫組態資訊）頁面上、輸入下列資訊：

在此欄位中...	執行此動作...
資料庫名稱	輸入您要備份的資料庫名稱。
資料庫**SID**	輸入資料庫的安全ID（SID）。資料庫名稱和資料庫SID可以相同。
主機	輸入目標資料庫所在主機的IP位址。如果在網域名稱系統（DNS）中指定主機名稱、也可以指定主機名稱。
主機帳戶	輸入目標資料庫的Oracle使用者名稱。使用者的預設值為Oracle。
主機群組	輸入Oracle使用者群組名稱。預設值為dba。 +

4. 在Database Connection Information（資料庫連線資訊）頁面上、選取下列其中一項：

請選擇此選項...	如果您想要...
使用**O/S**驗證	使用作業系統維護的認證資料來驗證存取資料庫的使用者。
使用資料庫驗證	允許Oracle使用密碼檔案驗證來驗證管理使用者。輸入適當的資料庫連線資訊。 • 在「* SYSDBA優先使用者名稱*」欄位中、輸入具有管理權限的資料庫管理員名稱。 • 在*密碼*欄位中、輸入資料庫管理員的密碼。 • 在「連接埠」欄位中、輸入用來連線至資料庫所在主機的連接埠號碼。 預設值為。
使用**ASM**執行個體驗證	允許自動儲存管理（ASM）資料庫執行個體驗證管理使用者。輸入適當的ASM執行個體驗證資訊。 • 在「* SysIBA/SysSASM優先使用者名稱*」欄位中、輸入具有管理權限的ASM執行個體管理員使用者名稱。 • 在*密碼*欄位中、輸入系統管理員的密碼。

*附註：*您只能在資料庫主機上有ASM執行個體時、才能選取ASM驗證模式。

5. 在「RMAN組態資訊」頁面上、選取下列其中一項：

請選擇此選項...	如果...
*請勿使用RMAN *	您並未使用RMAN來管理備份與還原作業。
*透過控制檔使用RMAN *	您正在使用控制檔來管理RMAN儲存庫。
*透過「恢復目錄」使用RMAN *	您正在使用恢復目錄資料庫來管理RMAN儲存庫。輸入有權存取恢復目錄資料庫、密碼的使用者名稱、以及管理透明網路基底（TNS）連線之資料庫的Oracle net服務名稱。 +

6. 在Snapshot Naming Information（Snapshot命名資訊）頁面上、選取變數以指定Snapshot複本的命名格式。

   您必須在命名格式中包含SMID變數。SMID變數會建立唯一的Snapshot識別碼。

7. 在「原則設定」頁面上、執行下列步驟：
   a. 輸入每個保留類別的保留計數和持續時間。
   b. 從* Protection Policy*下拉式清單中、選取Protection Manager原則。
   c. 如果您要個別備份歸檔記錄、請選取「備份歸檔資料個別」核取方塊、指定保留資料、然後選取保護原則。

      您可以選取不同於資料檔案相關原則的原則。例如、如果您已選取資料檔案的Protection Manager原則之一、則可針對歸檔記錄選取不同的Protection Manager原則。

8. 在「設定通知設定」頁面上、指定電子郵件通知設定。
9. 在「History Configuration Information」（歷史組態資訊）頁面上、選取其中一個選項來維護SnapManager有關的介紹。
10. 在「執行設定檔建立作業」頁面上、確認資訊、然後按一下「建立」。
11. 按一下「完成」以關閉精靈。

    如果作業失敗、請按一下*作業詳細資料*以檢視導致作業失敗的原因。

相關資訊

"適用於UNIX的Oracle管理指南3.4 SnapManager"

備份資料庫

建立設定檔之後、您必須備份資料庫。您可以在初始備份與驗證之後排程重複備份。

這些步驟說明如何使用SnapManager 還原使用者介面建立資料庫備份。您也可以視需要使用命令列介面（CLI）。

如需如何使用CLI建立備份的相關資訊、請參閱SnapManager 《適用於UNIX的_關於Oracle管理指南》。

1. 在「儲存庫」樹狀結構中、以滑鼠右鍵按一下包含您要備份之資料庫的設定檔、然後選取*備份*。
2. 在* Label *中、輸入備份的自訂名稱。

   名稱中不得包含空格或特殊字元。如果您未指定名稱、SnapManager 則由NetApp自動建立備份標籤。

   從功能3.4開始SnapManager 、您可以修改SnapManager 由功能複製所自動建立的備份標籤。您可以編輯override.default.backup.pattern和new.default.backup.pattern組態變數、以建立自己的預設備份標籤模式。

3. 如有必要、請選取*允許資料庫的啟動或關閉*、以修改資料庫的狀態（若有需要）。

   此選項可確保如果資料庫未處於建立備份所需的狀態、SnapManager 則由Oracle將資料庫自動移至所需狀態、以完成作業。

4. 在「Database（資料庫）」、「tabl空間」或「Datafiles to Backup（要備份的資料檔案）」頁面上、執行下列步驟：
   a. 選取*備份資料檔案*以備份完整資料庫、選取的資料檔案或選取的資料表空間。
   b. 選擇*備份歸檔文件*、分別備份歸檔記錄檔。
   c. 如果要從已備份的作用中檔案系統刪除歸檔記錄檔、請選取* Prune Archivelog*。

      如果Flash Recovery Area（FRA）已啟用歸檔記錄檔、SnapManager 則無法剪除歸檔記錄檔。

   d. 如果您要啟用備份保護、請選取*保護備份*。

      只有在建立設定檔時選取保護原則時、才會啟用此選項。

   e. 如果您要立即保護備份到次要儲存設備、以取代Protection Manager的保護排程、請選取*立即保護*。
   f. 從*類型*下拉式清單中、選取您要建立的備份類型（離線或線上）。

      如果您選取「自動」、SnapManager 則會根據資料庫的目前狀態來建立備份。

   g. 從*保留類別*下拉式清單中、選取保留類別。
   h. 如果要確保備份的檔案未毀損、請選取「使用Oracle DBVERIFY公用程式*驗證備份」核取方塊。
5. 在「工作啟用」頁面上、指定您是否要在備份作業完成之前和之後執行工作。
6. 在「執行備份作業」頁面上、確認資訊、然後按一下「備份」。
7. 按一下「完成」以關閉精靈。

   如果作業失敗、請按一下*作業詳細資料*以檢視導致作業失敗的原因。

正在驗證資料庫備份

您可以驗證資料庫的備份、以確保備份的檔案不會毀損。

如果您在建立備份時未選取「*使用Oracle DBVERIFY公用程式驗證備份」核取方塊、則必須手動執行這些步驟來驗證備份。不過、如果您選取此核取方塊、SnapManager 則會自動驗證備份。

1. 從*儲存庫*樹狀結構中、選取設定檔。
2. 在您要驗證的備份上按一下滑鼠右鍵、然後選取*驗證*。
3. 單擊*完成*。

   如果作業失敗、請按一下*作業詳細資料*以檢視導致作業失敗的原因。

   在*儲存庫*樹狀結構中、以滑鼠右鍵按一下備份、然後按一下*內容*以檢視驗證作業的結果。

您可以使用備份檔案來執行還原作業。如需如何使用SnapManager 支援功能的使用者介面（UI）執行還原作業的相關資訊、請參閱「線上說明」。如果您想使用命令列介面（CLI）執行還原作業、請參閱《適用於SnapManager UNIX的_Es2 for Oracle管理指南》。

相關資訊

"適用於UNIX的Oracle管理指南3.4 SnapManager"

排程週期性備份

您可以排程備份作業、以便定期自動啟動備份。利用此功能、您可以排程每小時、每日、每週、每月或一次備份。SnapManager

您可以為單一資料庫指派多個備份排程。不過、在為同一個資料庫排程多個備份時、您必須確保不會同時排程備份。

這些步驟說明如何使用SnapManager 還原使用者介面（UI）來建立資料庫的備份排程。您也可以視需要使用命令列介面（CLI）。如需如何使用CLI排程備份的相關資訊、請參閱SnapManager 《適用於UNIX的_關於Oracle管理指南》。

1. 在「儲存庫」樹狀結構中、以滑鼠右鍵按一下包含您要建立備份排程之資料庫的設定檔、然後選取*排程備份*。
2. 在* Label *中、輸入備份的自訂名稱。

   名稱中不得包含空格或特殊字元。如果您未指定名稱、SnapManager 則由NetApp自動建立備份標籤。

   從功能3.4開始SnapManager 、您可以修改SnapManager 由功能複製所自動建立的備份標籤。您可以編輯override.default.backup.pattern和new.default.backup.patternconfiguration變數、以建立自己的預設備份標籤模式。

3. 如有必要、請選取*允許資料庫的啟動或關閉*、以修改資料庫的狀態（若有需要）。

   此選項可確保如果資料庫未處於建立備份所需的狀態、SnapManager 則由Oracle將資料庫自動移至所需狀態、以完成作業。

4. 在「Database（資料庫）」、「tabl空間」或「Datafiles to Backup（要備份的資料檔案）」頁面上、執行下列步驟：
   a. 選取*備份資料檔案*以備份完整資料庫、選取的資料檔案或選取的資料表空間。
   b. 選擇*備份歸檔文件*、分別備份歸檔記錄檔。
   c. 如果要從已備份的作用中檔案系統刪除歸檔記錄檔、請選取* Prune Archivelog*。

> 如果Flash Recovery Area（FRA）已啟用歸檔記錄檔、SnapManager 則無法剪除歸檔記錄檔。

d. 如果您要啟用備份保護、請選取*保護備份*。

   只有在建立設定檔時選取保護原則時、才會啟用此選項。

e. 如果您要立即保護備份到次要儲存設備、以取代Protection Manager的保護排程、請選取*立即保護*。

f. 從*類型*下拉式清單中、選取您要建立的備份類型（離線或線上）。

   如果您選取「自動」、SnapManager 則會根據資料庫的目前狀態來建立備份。

g. 從*保留類別*下拉式清單中、選取保留類別。

h. 如果要確保備份的檔案未毀損、請選取「使用Oracle DBVERIFY公用程式*驗證備份」核取方塊。

5. 在*排程名稱*欄位中、輸入排程的自訂名稱。

   名稱中不得包含空格。

6. 在「Configure Backup排程」頁面上、執行下列步驟：

   a. 從*執行此作業*下拉式清單中、選取備份排程的頻率。

   b. 在*開始日期*欄位中、指定您要開始備份排程的日期。

   c. 在*開始時間*欄位中、指定您要啟動備份排程的時間。

   d. 指定建立備份的時間間隔。

      例如、如果您已選取每小時頻率、並將時間間隔指定為2、則備份將每2小時排程一次。

7. 在「工作啟用」頁面上、指定您是否要在備份作業完成之前和之後執行工作。

8. 在「執行備份排程作業」頁面上、確認資訊、然後按一下*排程*。

9. 按一下「完成」以關閉精靈。

   如果作業失敗、請按一下*作業詳細資料*以檢視導致作業失敗的原因。

相關資訊

"適用於UNIX的Oracle管理指南3.4 SnapManager"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.